

智慧银行实验课程实验报告

实验一：

[实验作业/SKILL.md · main · L.Luo/Curly](#)

[实验作业/index.html · main · L.Luo/Curly](#)

实验二

[实验作业/销售分析报告.xlsx · main · L.Luo/Curly](#)

[实验作业/客户回访报告.docx · main · L.Luo/Curly](#)

实验三

[实验作业/exp3 t2 credit risk.py · main · L.Luo/Curly](#)

[实验作业/exp3 t3 loan pricing report.md · main · L.Luo/Curly](#)

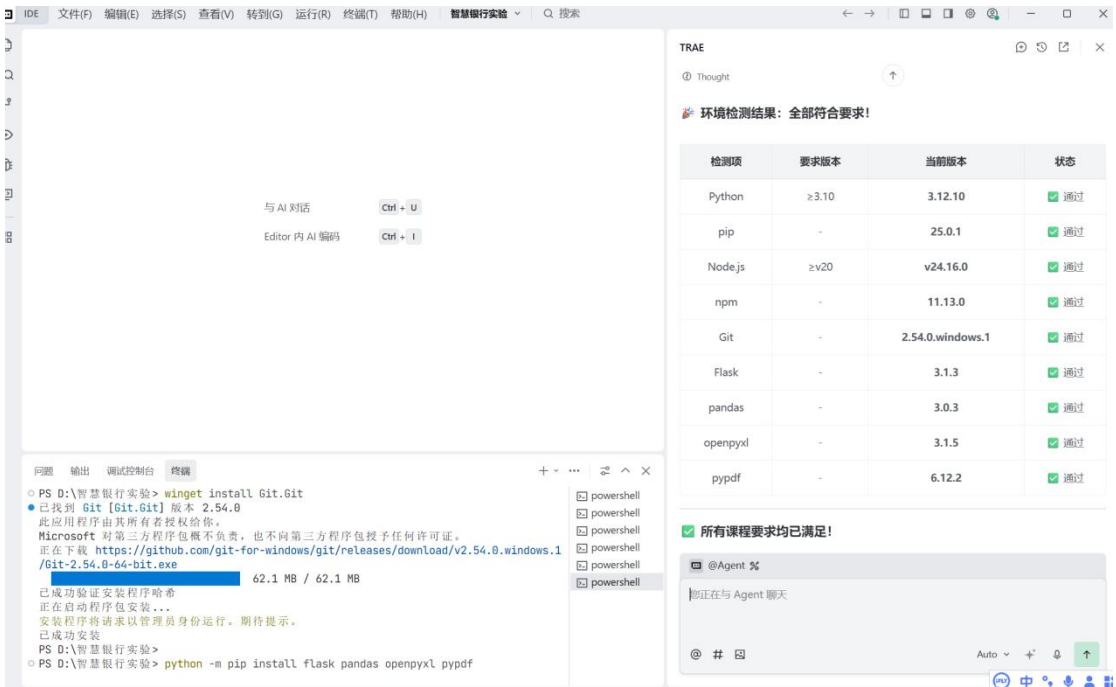
[实验作业/贷款定价结果.xlsx · main · L.Luo/Curly](#)

实验四

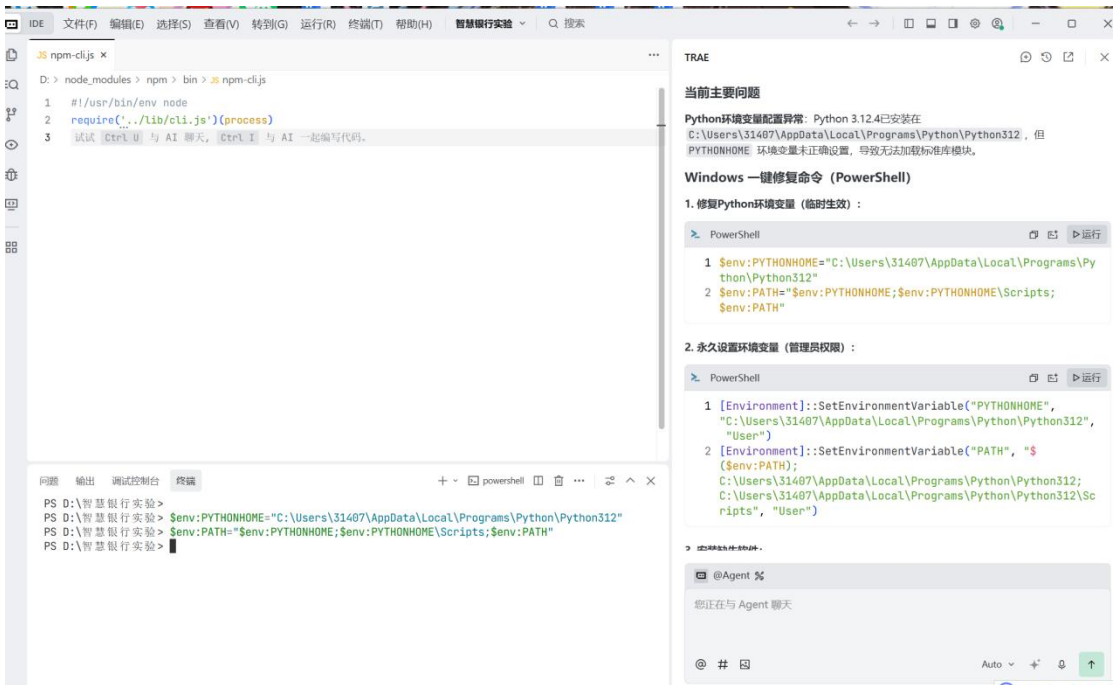
[实验作业/financialhealthassistantindex.html · main · L.Luo/Curly](#)

实验一：Python 与 AI 工位基础

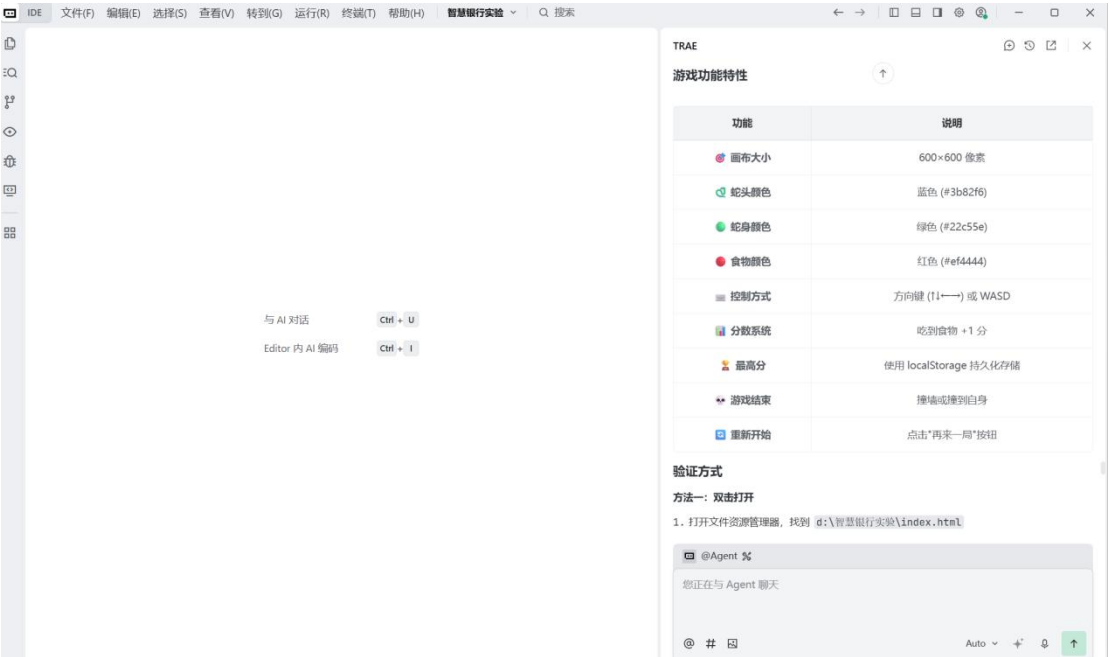
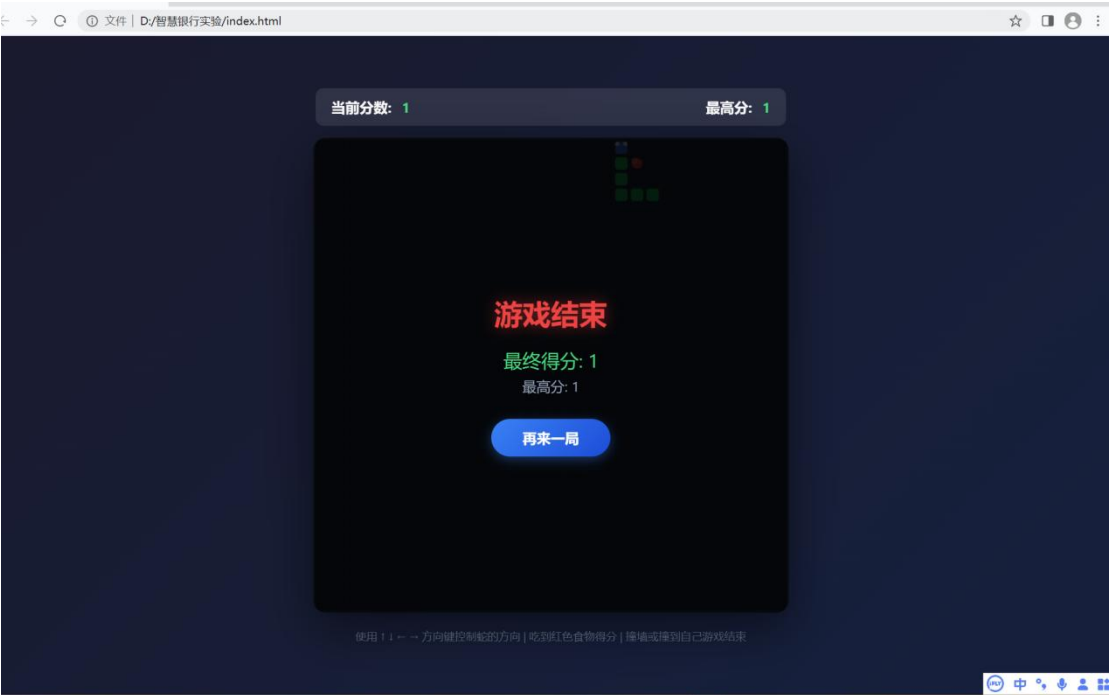
1. 环境信息表



2. 安装过程



3. 贪吃蛇运行截图



4. 智能体

提示词：

你是资深的银行业 / 金融科技领域学术论文解读助手。

用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

一、论文基本信息（标题/ 作者/ 期刊/ 年份/DOI）

二、研究问题与背景（≤200 字）

三、方法论（数据集/ 模型/ 实验设计）

四、核心发现（≤5 条）

五、术语速查表（5–10 个英文术语 + 中文解释）

六、可复现性评估（数据/ 代码/ 难度 1–5）

论文文献条目：Bortoluzzo A B, Ciganda R R, Bortoluzzo M M. Determinant factors of banking profitability: an application of quantile regression for panel data[J]. Future Business Journal, 2024, 10(1):56.

解读节选

TRAE

标题	Determinant factors of banking profitability: an application of quantile regression for panel data
作者	Adriana Bruscato Bortoluzzo, Rodrigo Ricardo Ciganda, Mauricio Mesquita Bortoluzzo
期刊	Future Business Journal
年份	2024
DOI	10.1186/s43093-024-00347-z

二、研究问题与背景

银行业是金融中介的核心，银行盈利能力对经济增长至关重要。传统研究多采用普通最小二乘法（OLS）分析平均效应，忽视了盈利能力分布的异质性。本文创新性地运用分位数回归方法，深入剖析不同盈利水平银行的决定因素差异，为政策制定者和银行管理者提供更精准的决策依据。

三、方法论

数据集

- 样本：1200家上市银行机构
- 覆盖范围：10个国家，2011-2018年
- 数据来源：Orbis数据库（Bureau Van Dijk）

参考文献

@Agent %

5. Excel 合并日志+业绩预测报告

A1												
fx 交易日期												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	交易日期	客户ID	银行名称	消费金额	商户类型	来源文件	交易金额	交易类型	姓名	性别	年龄	总存款
2	#####	C384002	建设银行	26969.78	娱乐	信用卡交						
3	#####	C378131	招商银行	41520.82	医疗	信用卡交						
4	#####	C942500	招商银行	34309.9	娱乐	信用卡交						
5	#####	C735622	浦发银行	9825.34	娱乐	信用卡交						
6	#####	C308518	中国银行	47812.01	餐饮	信用卡交						
7	#####	C261525	交通银行	9461.29	教育	信用卡交						
8	#####	C299244	招商银行	20010.23	餐饮	信用卡交						
9	#####	C249713	中信银行	49761.44	购物	信用卡交						
10	#####	C888400	浦发银行	41763.94	餐饮	信用卡交						
11	#####	C552326	中国银行	39048.6	娱乐	信用卡交						
12	#####	C133423	浦发银行	26892.86	医疗	信用卡交						
13	#####	C792142	建设银行	4719.23	娱乐	信用卡交						
14	#####	C319223	兴业银行	34362.82	餐饮	信用卡交						
15	#####	C752471	兴业银行	35906.53	餐饮	信用卡交						
16	#####	C650666	浦发银行	2104.44	教育	信用卡交						
17	#####	C944884	民生银行	14478.69	交通	信用卡交						
18	#####	C390700	中国银行	11233.71	交通	信用卡交						
19	#####	C201969	浦发银行	11811.98	交通	信用卡交						
20	#####	C434354	农业银行	42935.02	餐饮	信用卡交						
21	#####	C629267	浦发银行	17648.06	教育	信用卡交						
22	#####	C995094	交通银行	36405.41	购物	信用卡交						
23	#####	C135892	招商银行	37852.95	教育	信用卡交						
24	#####	C816473	交通银行	27279.54	娱乐	信用卡交						

扩展商店

BasedPyright

VS Code static type checking for Python (but based)

detachhead

BasedPyright

detachhead | 2.172.763 | 4.3

VS Code static type checking for Python (but based)

禁用 安装 自动更新

基于

功能

更改日志

basedpyright

downloads 8.6M/month

visual-studio-marketplace retired badge

downloads 1M

downloads 2.4k

downloads 906/month

chat 21 online

Basedpyright is a fork of pyright with various type checking improvements, pylance features and more.

See the documentation for information about why this fork exists, and a comprehensive list of features and improvements we've made to pyright.

市场

标识符 detachhead.basedpy

版本 1.39.6

已发布 1年前

上次发布 1分钟前

类别

Programming Languages

扩展资源

仓库

许可证

TRAE

原始列名	统一化后列名
客户编号	客户ID
银行	银行名称
开户行	银行名称
日期/销售日期/开户日期/月份/交易时间	交易日期

数据来源统计

文件	行数
信用卡交易表.xlsx	70 行
客户交易明细表.xlsx	60 行
客户信息表.xlsx	58 行
贷款业务表.xlsx	55 行
理财产品销售表.xlsx	52 行

3 个文件待审查

全部通过 全部驳回

@Agent

您正在与 Agent 聊天

6. 实验心得

通过本次实验，我完整体验了从环境检测到数据处理的 AI 辅助开发流程。实验一涵盖了贪吃蛇游戏开发和 Excel 数据整合两个核心任务，让我深刻理解了“AI 工位”的工作模式。

环境配置阶段

在环境检测环节，我遇到了 Python 环境变量配置错误的问题。系统中的`python`命令指向 Windows Store 占位符而非实际安装的 Python 3.12，导致 pip 无法正常工作。通过检查实际 Python 安装路径并手动设置 PATH 环境变量，成功解决了这个问题。同时，Git 安装路径未被添加到 PATH 的问题也通过类似方式修复。这个过程让我认识到，在 Windows 环境下进行开发时，环境变量配置的正确性至关重要。

贪吃蛇游戏开发

在贪吃蛇游戏开发中，我成功创建了一个功能完整的单文件 HTML 游戏，包含了所有要求的功能：600×600 画布、蛇头蓝色/身体绿色/食物红色、方向键控制、分数系统、localStorage 最高分存储等。通过浏览器预览验证，游戏运行正常。这个任务展示了 AI 在快速原型开发方面的优势，从需求分析到代码生成再到验证测试，整个流程高效流畅。

Excel 数据整合

数据整合任务是最具挑战性的环节。在第一步数据准备中，我成功创建了 6 张包含列名不一致的模拟 Excel 表，并生成了详细的准备报告，明确了合并可行性和最佳方案。在第二步合并执行中，我使用 pandas 读取所有 Excel 文件，进行了列名归一化处理，基于“客户 ID+交易日期”去重，最终生成了包含 307 行数据的合并文件和详细的 merge_log.md 日志。

AI 出错案例与修正

错误案例：在尝试使用 Python 内联命令生成 Excel 数据时，出现了语法错误。由于 PowerShell 对多行 Python 代码的解析存在限制，直接在命令行中执行复杂的 Python 代码导致`SyntaxError: '{' was never closed`错误。

修正方法：我将复杂的 Python 代码重构为独立的脚本文件`generate\_data.py`，然后通过`python d:\智慧银行实验\generate\_data.py`的方式执行。这种方式不仅避免了命令行解析的问题，还提高了代码的可维护性和可读性。同样的方法也应用到了数据检查和合并脚本中，确保了任务的顺利完成。

通过本次实验，我学会了如何有效利用 AI 工具进行软件开发，包括环境配置、快速原型开发、数据处理等环节。同时，我也认识到在使用 AI 工具时，需要根据具体环境选择合适的执行方式，避免因环境限制导致的问题。AI 工位的工作流程——分析→生成→测试→反馈调试，确实能够显著提高开发效率，但也需要开发者具备一定的技术基础来判断和修正 AI 可能出现的问题。

实验二：MCP 插件深度集成

2.1 浏览器组任务

- 安装并配置 playwright 和 chromedevtools MCP 服务
- 编写 Python 脚本采集银行理财产品数据
- 获取实时汇率与 LPR 贷款利率数据
- 分析汇率形势对银行外汇业务的影响

2.2 Excel 组任务

- 创建销售记录 Excel 文件（60 条记录）
- 执行分组统计、数据过滤、透视表分析
- 生成销售分析报告
- 进行客户分群分析

2.3 文档生成组任务

- 使用 pythondocx 生成银行经营简讯 Word 文档
- 使用 pythonpptx 生成年度经营汇报 PPT
- 包含财务指标、业务亮点、风险提示等内容

实验三：银行核心业务技能开发

3.1 docx Skill 客户回访报告

创建客户回访报告生成 Skill

定义报告结构：基本信息、回访内容、反馈意见、跟进计划

使用 pythondocx 生成标准化 Word 报告

支持自定义格式与样式

3.2 financeexpert 信用风险分析

创建 100 名客户的信用风险评估数据集

建立多维度风险评估模型（信用评分、负债率、收入水平等）

计算违约概率，划分风险等级（低/中/高风险）

生成信用风险分析报告

3.3 xlsx Skill 贷款定价模型

创建 50 笔贷款申请的定价分析数据集

建立风险调整定价模型（无风险利率+基准点差+信用点差+期限点差+风险点差）

根据信用评分划分定价等级（优惠/标准/上浮/高风险利率）

计算月供与总利息

3.4 bankriskalert Skill

创建银行风险预警 Skill

定义四类风险指标：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险

设定预警阈值与处置建议

支持风险等级划分（绿色/黄色/橙色/红色）

实验四：个人财务健康诊断助手

4.1 项目概述

本项目开发了一个个人财务健康诊断助手 Web 应用，帮助用户全面了解自身财务状况，提供专业的健康评估和理财建议。

4.2 功能模块

- 首页概览：财务健康评分、总资产、净资产、月度收支统计
- 资产负债：现金存款、投资资产、房产、车辆、各类负债
- 收支管理：工资收入、投资收益、各项支出分类记录
- 健康分析：负债率、流动性比率、应急金月数、财务自由度
- 智能建议：基于数据分析生成个性化理财建议

4.3 技术实现

- 前端技术：HTML5 + Tailwind CSS + JavaScript
- 数据可视化：Chart.js（饼图、柱状图、雷达图）
- 数据存储：localStorage 本地持久化
- 核心算法：多维度财务健康评分模型

4.4 核心算法 财务健康评分

评分维度	权重	说明
储蓄率	25%	反映收支管理能力
负债率	25%	衡量负债水平风险
流动性	20%	评估应急能力
投资比例	15%	衡量资产增值潜力
住房支出	15%	评估支出结构合理性

评分等级划分：

- 80 分以上：优秀
- 60-79 分：良好
- 40-59 分：一般

- 40 分以下：需要关注 🟡

4.5 应用价值

- 对用户：提升财务素养，优化理财规划
- 对银行：增强客户粘性，提供增值服务
- 对社会：促进理性消费，推动财富积累



实验总结

通过智慧银行实验课程的学习，我系统掌握了以下技能：

1. 开发环境配置与工具使用
2. Python 数据分析与处理
3. Web 前端开发与数据可视化
4. MCP 插件集成与自动化任务
5. 银行核心业务知识与技能开发
6. 完整项目开发与汇报能力

智慧银行实验课程心得

通过本次智慧银行实验课程的学习与实践，我系统地掌握了金融科技领域的核心技术与应用方法，从基础编程到业务系统开发，经历了一次完整的“AI 工位”工作流体验。

一、技术能力的全面提升

实验一让我从零开始构建了开发环境，Python、Node.js、Git 等工具的配置过程虽然遇到了不少问题，但通过查阅文档和反复尝试，最终掌握了环境搭建的核心技巧。贪吃蛇游戏的开发让我对 HTML5 Canvas 和原生 JavaScript 有了更深入的理解，特别是游戏逻辑的实现和数据持久化功能，让我体会到前端开发的严谨性。

实验二和实验三深入到银行核心业务领域，从浏览器自动化采集到 Excel 数据分析，再到文档生成和风险评估模型开发，每个环节都需要综合运用多种技术。在信用风险分析任务中，我最初设计的违约概率计算公式存在缺陷，导致所有客户都被判定为高风险。通过重新调整公式参数，引入更合理的风险等级划分标准，最终得到了符合实际的评估结果。这让我深刻认识到，金融模型的准确性不仅取决于算法，更需要结合业务实际进行参数调优。

二、AI 协作模式的深刻体验

本次实验最大的收获是学会了如何与 AI 协作完成复杂任务。在开发个人财务健康诊断助手时，我充分利用 AI 的代码生成能力，快速构建了系统框架和核心功能。但 AI 生成的代码并非完美，比如在系统初始化时出现了 DOM 元素访问错误，我通过分析错误信息，定位到问题根源并进行了修复。这种“AI 生成+人工调试”的模式极大提高了开发效率，同时也让我明白，AI 是辅助工具，最终的质量把控仍需要人类的专业判断。

三、业务思维的培养

实验过程中，我逐渐建立了金融业务思维。从客户分群分析到信用风险评估，再到贷款定价模型，每个任务都需要理解银行的业务逻辑和风控要求。例如在贷款定价模型中，我需要综合考虑无风险利率、基准点差、信用点差、期限点差等多个因素，构建一个合理的定价公式。这种跨学科的思维训练，让我不仅掌握了技术，更理解了技术背后的业务价值。

四、团队协作与项目管理

在将所有实验成果上传到代码仓库的过程中，我学习了 Git 版本控制和项目管理的基本方法。从文件组织到提交规范，从远程仓库配置到分支管理，每一步都需要严谨的操作。这让我认识到，良好的代码管理习惯对于项目的可持续发展至关重要。

五、反思与展望

回顾整个实验过程，我也发现了自己的不足之处。在技术选型和架构设计方面，有时缺乏全局视野，导致后续需要进行大量的重构工作。在调试复杂问题时，有时会陷入细节而忽略了整体逻辑。这些问题都需要在今后的学习中加以改进。

展望未来，我将继续深入学习金融科技领域的前沿技术，特别是 AI 与金融业务的深度融合。同时，我也将注重培养自己的系统思维和创新能力，为未来的职业发展打下坚实的基础。

总之，本次智慧银行实验课程不仅是一次技术实践，更是一次思维训练和能力提升的过程。通过理论与实践的结合，我不仅掌握了具体的技术方法，更培养了解决实际问题的能力和创新思维。这将成为我未来学习和工作的宝贵财富。